

1년간 함께한 모듈러 교실, 이제 어디로 갈까?

20801 김경찬

작년부터 올해 초까지 약 1년동안 임시 교실로 쓰인 모듈러 교실이 학교 본관 리모델링이 마무리되며 철거작업을 진행 중이다. 철거되는 모듈러 교실의 마지막을 지켜보며 궁금증이 생겼다. 어떤 방식으로 철거되고, 이후엔 어떻게 활용될까?

모듈러 교실은 일반적인 건축물과 달리 공장에서 미리 제작하고 구조물을 현장으로 옮겨 조립, 설치하는 형태의 교실을 말한다. 모듈러 교실의 장점으로 빠른 설치와 해체이다. 현재 해체되고 있는 모듈러 교실을 보면 시작하지 한달도 채 되지 않아서 대부분 해체가 되었다. 또한 친환경 소재가 사용되고, 모듈러 교실은 재활용 가능성이 높은 점에서 건축물의 폐기물이 적어 환경적으로도 좋다. 하지만 명확한 단점 또한 있다. 단점은 협소하고 한정적인 공간과 단열과 방음이 약하다 등이 있다. 모듈러 재사용에 관해 학교 간 재사용 이외 다른 재사용 사례는 아직까지 없지만 지난 9월 GH(경기도 지속력공사)에서 공사 현장에서 쓰이는 단열 및 화재에 취약하고 철거 시 많은 폐기물이 나오는 샌드위치 패널형 사무실을 모듈러 교실 재사용은 추진할 계획이다.

모듈러 교실은 빠른 설치와 해체, 재활용 가능성 등 다양한 장점을 지닌 임시 건축물로, 앞으로도 다양한 분야에서의 활용 가능성이 기대된다. 앞으로 모듈러 교실이 학교뿐 아니라 다양한 공공시설로 확장된다면, 공간 문제 해결의 새로운 대안으로 자리잡을 수 있을 것이다.



경제력에 따른 교육 격차, '기회의 사다리' 무너뜨리나...정부 해법은?

20111 방지훈

한국 사회에서 경제력이 교육 기회와 학업 성취에 큰 영향을 미친다는 현실이 통계로 재확인되며 교육 불평등 해소에 대한 사회적 요구가 높아지고 있다. 특히 부모의 소득과 학력이 자녀의 성적에 직결되고, 사교육비 격차와 영유아 시기부터 벌어지는 현상들(국립중앙교육과학연구원, 2019)

< 2025년 교육부 주요 업무 추진 방향 >				
비전	기회의 사다리가 되는 공정한 교육 실현			
목표	모두를 위한 맞춤교육으로 교육격차 해소			
3대 분야	국가책임 교육·돌봄	교육 현장의 당면한 변화	지방과 국가의 동반 도약	
정책방향	① 출발선 평등	② 사교육 입시 부담 완화	③ 맞춤형 지원 강화	④ 지역 격차 해소
				⑤ 청년 성장 지원

리'라는 오래된 믿음을 흔들고 있다. 한국교육개발원의 <초·중·고등학교 교육격차 실태 및 완화방안> 연구에 따르면, 부모의 사회경제적 지위가 높을수록 자녀의 국어 및 수학 성적이 유의미하게 높아지는 경향이 나타났다. 일반계 고등학교 기준, 소득 상위 20% 가정의 학생은 국어 58.63점, 수학 61.58점을 기록한 반면, 하위 20% 가정의 학생은 국어 45.43점, 수학 41.67점에 그쳤다. 최대 20점에 달하는 성적 격차는 단순한 학업 성취 차이를 넘어 계층 간 삶의 기회 격차로 이어질 수 있다는 우려를 낳고 있다.

사교육비 29조 원 돌파…정부 대책 실효성 논란 이러한 학력 격차는 사교육 시장의 팽창과도 직결된다. 통계청과 교육부에 따르면 2023년 초·중·고교생의 사교육비 총액은 29조 2천억 원으로, 4년 연속 사상 최고치를 경신했다. 학생 수는 감소했음에도 1년 새 7.7% 증가한 수치다. 이는 정부의 사교육비 감축 공약이 실질적인 효과를 거두지 못했음을 보여준다. 정부는 2023년 사교육비를 1조 8천억 원 감축하겠다고 밝혔으나, 실제로는 1조 1천억 원이 증가했다. 2024년에도 4천억 원 감축 목표와 달리 2조 1천억 원이 늘어났다.

전문가들은 사교육비 폭증의 원인으로 의대 정원 확대에 따른 초등 단계 선행학습 수요 급증 즉흥적 교육 정책(예: 킬러 문항 배제) 늘봄학교 프로그램의 실효성 부족 등을 꼽는다. 특히 이번엔 처음 실시된 6세 미만 영유아 사교육비 실태 조사에서는 고소득층의 사교육비 지출이 저소득층보다 7배 많은 것으로 나타났다.

정부는, 2025년 교육 격차 해소 대책 발표 교육부는 2025년부터 생애 전반을 아우르는 다각적 교육불평등 해소 정책을 추진할 계획이다. 3~5세 무상교육·보육확대 늘봄학교 2학년까지 확대 국가장학금 대상 확대(약 50만 명 수혜) 저소득 대학생 주거안정장학금 신설 등이 포함된다. 또한 과도한 입시 경쟁과 사교육 악순환을 끊기 위해, 지방 소도시 자기주도학습센터 시범 운영 AI 기반 기초학력 진단·보정 시스템 도입 고교 내신 5등급제 개편 및 서·논술형평가 확대 고교학점제 전면 도입 등의 정책도 병행된다. 이 외에도 이주배경학생, 장애학생, 저소득층 맞춤형 지원 강화 교육발전특구 제정 및 지역 인재 육성 라이즈(RISE) 체계를 통한 지방대학 혁신 등 지역 교육 격차 해소를 위한 노력이 포함됐다. “단발성 아닌 지속적 정책 발전 필요” 교육 전문가들은 정부의 이번 대책이 교육의 ‘기회의 사다리’ 기능을 회복하기 위한 의지의 표현이라며 의미를 부여하면서도, 단발성 시도에 그치지 않도록 지속적 점검과 교육 현장과의 긴밀한 소통이 필요하다고 조언했다. 한 청소년 봉사자는 이번 주제를 탐구하며, “부모의 경제력이 자녀의 교육 성취에 끼치는 영향이 매우 심각하다는 현실을 통째로 다시 체감하게 됐다”며 “이러한 격차를 줄이기 위한 정부의 노력이 일회성에 그치지 않고 꾸준히 이어지길 바란다”고 밝혔다.

전기전자과, 미래 기술의 중심으로: 혁신적인 기술 발전과 산업 변화 10501 강민성

10501 강민성

전기전자과는 21세기 기술 혁명의 중심에서 끊임없이 발전하는 학문 분야입니다. 전기와 전자 기술의 융합은 이제 전 세계적으로 산업 전반에 걸쳐 중요한 영향을 미치고 있으며, 특히 반도체, 통신, 전력 시스템, 전기차 배터리 등의 분야에서 연구실 혁신이 이끌어내고 있습니다. 세계적인 자동차 제조업체인 폭스바겐과 토요타는 전고체 배터리 상용화 연두에 본격적으로 투자하고 있으며, 2025년을 목표로 상용화 계획을 밝혔습니다. 이 와 함께 배터리 효율성 향상과 충전 속도 대폭 개선한 새로운 기술들이 속속되고 있습니다.

트럼프의 관세 정책이 한국 사회에 미칠 잠재적 영향은?

10317 이영준



2025년 5월, 도널드 트럼프 전 대통령의 새로운 관세 정책이 한국 사회에 어떤 영향을 미칠지에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 트럼프 전 대통령은 미국의 무역 적자 해소를 위한 관세 보화를 명분으로 주요 교역국에 고율의 관세를 부과하겠다는 방침을 밝혔으며, 한국도 그 대상이 될 가능성이 있습니다. 이 정책이 시행될 경우 한국 사회와 경제에 어떤 영향을 미칠 수 있을지에 대한 우려가 커지고 있습니다. 우선, 관세가 부과되면 한국의 수출이 감소할 수 있습니다. 특히 자동차 산업은 미국 수출 의존도가 높기 때문에, 고율의 관세가 부과되면 수출 감소와 생산 감소로 이어질 수 있습니다. 이에 따라 자동차 가격이 올고, 청년층의 취업 기회도 감소할 가능성이 있습니다. Reuters의 5월 2일자의 기사에 따르면, 실제로 2025년 4월 한국의 제조업 활동은 3개월 만에 가장 큰 폭으로 위축 되었다고 합니다. 또한, 수출 감소로 인해 특정 지역의 경제가 위축될 수 있습니다. 예를 들어, 자동차 공장이 많은 지역은 일자리 감소로 지역 경제가 어려워질 수 있으며, 이는 지역 간 경제 격차를 심화시킬 우려가 있습니다. 특히 중소도시의 경제적 타격이 될 것으로 예상됩니다. 경제적 어려움은 사회적인 불만을 증가시킬 수 있습니다. 일자리 감소와 생활비 상승은 국민들의 불만을 키울 수 있으며, 이는 사회 전반의 갈등으로 이어질 가능성이 큼니다. 또한, 수출 감소로 인한 한국의 어려움은 중소기업에도 영향을 미칠 수 있으며, 이는 사회적 불평등을 심화시킬 수 있습니다. 이러한 상황에 대해 우리는 정부는 다양한 대응책을 마련해야 할 필요성이 있습니다. 수출 다변화, 내수 활성화, 그리고 사회 안전망 강화를 위한 정책이 요구됩니다. 또한, 정부는 미국과의 무역 협상을 통해 관세 문제를 해결하려는 노력이 필요합니다. 이는 장기적인 관점에서 구조 개선과 수출 다변화 전략이 병행될 필요가 있습니다. 트럼프 전 대통령의 관세 정책은 아직 시행되지 않았지만, 시행될 경우 한국 사회와 경제에 복합적인 영향을 미칠 수 있습니다. 정부와 기업, 그리고 국민 모두가 협력하여 이러한 잠재적인 위기에 대비하고, 지속 가능한 경제 구조를 구축하는 것이 시급합니다.



인공지능과 데이터 분석 시대, 우리 교육은 어떻게 바뀌고 있나?

20624 이현

요즘 세상을 보면 ‘AI’ 나 ‘빅데이터’ 같은 단어를 자주 듣게 된다. 인터넷 뉴스, TV 프로그램, 유튜브 영상에서도 빠지지 않고 나오는 이 단어들은 단순한 유행어가 아니다. 4차 산업혁명이라는 거대한 변화 속에서 우리 사회는 지금 이전과는 전혀 다른 방향으로 나아가고 있다. 특히 IT 분야는 이 중심에서 빠르게 성장 중이다. 한국은 예전부터 ‘IT 강국’이라는 별명을 가지고 있다. 1998년 무렵부터 초고속 인터넷이 본격적으로 보급되기 시작했고, 2000년대 초반에는 대부분의 가정에서 인터넷을 사용할 수 있게 됐다. 지금은 스마트폰을 통해 언제 어디서나 인터넷을 사용할 수 있을 정도로 인프라가 발달해 있다. 인터넷과 컴퓨터 없이 살아가는 건 상상하기 어려울 정도로. 이런 환경 덕분에, 한국은 기술 변화에 빠르게 적응해 왔다. 실제로 다양한 기업들은 단순한 기술 사용을 넘어, 데이터 분석과 인공지능 기술을 실제 업무에 도입하고 있다. 예를 들어, 어떤 제품이 얼마나 팔릴지 예측하거나, 고객의 취향에 맞는 서비스를 자동으로 추천하는 것 등 다양한 분야에서 AI가 활용된다. 그만큼 IT 관련 직업의 수요도 점점 높아지고 있다. ‘AI 개발자’, ‘클라우드 엔지니어’ 같은 직업들은 이제 단순히 특별한 사람들만 하는 일이 아니라, 많은 청소년이 꿈꾸는 진로 중 하나가 되어가고 있다. 이런 사회 변화는 교육에도 영향을 주고 있다. 몇몇 고등학교에서는 이미 소프트웨어나 코딩 관련 수업을 정규 시간표에 넣고 있고, 자유학기제나 진로 체험 프로그램을 통해 학생들이 프로그래밍을 직접 체험할 기회를 제공하고 있다. 실제로 우리 학교에서도 정보 과목을 통해 파이썬(Python)이라는 프로그래밍 언어를 배우거나, 간단한 프로그램을 만드는 수업을 해보기도 한다.처음엔 어렵고 복잡해 보이지만, 직접 코드를 짜면서 작동하는 걸 보면 신기하고 성취감도 크다. 동아리 활동으로 IT나 프로그래밍을 배우는 친구들도 많다. 이렇게 청소년들이 어릴 때부터 IT 기술을 익히는 것은 앞으로 사회에 나갔을 때 큰 도움이 될 것이다.전문가들은 앞으로는 단순히 컴퓨터를 사용할 줄 아는 것만으로 부족하다고 말한다. 데이터를 분석하고, 문제를 해결하며, 기술을 창의적으로 활용할 수 있는 능력이 더 중요해질 것이라는 얘기다. 이는 곧 모든 사람이 기본적으로 갖춰야 할 소양이 IT와 관련된 능력이라는 의미이기도 하다. 지금 우리가 배우는 코딩 한 줄, 작은 프로그램 하나가 미래의 커다란 가능성을 열 수 있다. 단순히 공부로만 받아들이기보다는, 앞으로 다가를 미래를 준비하는 과정이라고 생각하면 좋을 것 같다. 빠르게 성장하는 IT 산업 속에서, 한국은 이미 중요한 위치에 서 있고, 우리 세대가 그 흐름을 이어갈 준비를 해 나가고 있는 중이다.

[기술뉴스 특집] 인공지능과 전자공학의 융합, 스마트 시대를 앞당기는 새로운 동력

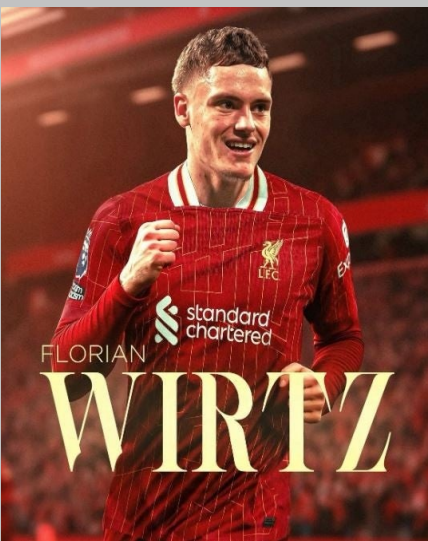
20214 박준서

2025년 6월 11일 - 4차 산업혁명의 중심에서, 인공지능(AI)과 전자공학의 융합이 전 세계 산업과 사회 전반에 걸쳐 거대한 변화를 일으키고 있다.

기술 반도체, 회로 설계, 센서 기술 등 전자공학의 핵심 분야에 AI가 적용되면서 스마트 기술의 수준은 과거와는 비교할 수 없을 정도로 향상되고 있다. 전자공학은 본래 하드웨어 기반의 정밀한 기술을 다루는 분야로, 전기 신호를 이용한 회로 설계와 통신 기술, 디지털 시스템 개발 등을 포함한다. 그러나 최근 들어 이 전통적인 영역에 AI가 접목되며, 기기들이 단순히 주어진 명령을 수행하는 데서 나아가 데이터를 스스로 분석하고 상황을 판단해 ‘생각하는 기기’로 진화하고 있다. 서울대학교 전기·정보공학부교수는 “기존의 전자기기가 수동적인 반응만 가능했다면, AI가 결합된 기기는 능동적으로 환경을 인식하고, 패턴을 학습하며, 스스로 최적의 결과를 도출해낼 수 있다”고 밝혔다. 그는 최근 자율주행 자동차에 적용된 AI 회로 기술을 예로 들며, “고속으로 주행하면서도 실시간으로 도로 상황을 분석하고 판단하는 능력은 AI가 회로 설계에 깊이 통합된 덕분”이라고 덧붙였다. 실제로 최근 출시된 AI 칩들은 기존 반도체보다 훨씬 높은 처리 속도와 에너지 효율을 자랑한다. 특히 ‘엣지 컴퓨팅’ 기술의 발전으로, 데이터가 클라우드 서버까지 가지 않고 기기 내부에서 곧바로 처리될 수 있어 반응 속도는 더욱 빨라지고 있다. 이로 인해 스마트폰, 웨어러블 기기, 스마트홈 가전 등 소비자용 제품의 성능은 물론, 산업용 기기의 활용도도 폭넓게 확장되고 있다. 산업 현장에서도 AI와 전자공학의 융합은 생산성과 안전성 모두를 높이는 데 기여하고 있다. 대표적인 사례가 ‘(Predictive Maintenance)’ 기술이다. 기계에 장착된 AI 센서들이 진동, 온도, 소리 등의 데이터를 실시간으로 분석해 이상 징후를 조기에 포착하고, 고장이 나기 전 미리 정비를 유도한다. 이러한 기술은 이미 항공, 자동차, 제조업 등에서 실질적인 비용 절감과 사고 예방으로 이어지고 있다. 이 외에도 헬스케어 분야에서는 심박수, 혈당, 뇌파 등의 생체 신호를 감지하고 해석하는 AI 기반 센서가 개발되어, 환자 맞춤형 진단과 치료가 가능해지고 있다. 특히 고령화 사회를 맞아, 이러한 기술들은 고령자 돌봄 시스템과 원격의료의 핵심 요소로 떠오르고 있다. 한편, 이러한 기술 발전은 새로운 윤리적·사회적고민도 불러일으키고 있다. AI가 전자기기의 핵심 기능을 대신하게 되면서 인간의 판단력이 축소될 수 있다는 우려, 개인정보 수집 및 활용에 대한 보안 문제 등은 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있다. 이에 대해 과학기술정책연구원 “기술 발전 속도에 맞는 윤리 기준과 법적 제도 마련이 필요하다”고 지적했다. 결론적으로, 인공지능과 전자공학의 융합은 단순한 기술 트렌드를 넘어 산업 구조를 재편하고, 인간의 삶의 방식마저 변화시키는 핵심 동력으로 자리 잡고 있다. 앞으로의 공학 교육과 연구는 두 분야의 통합을 중심으로 더욱 융합적이고 창의적인 방향으로 나아갈 것으로 보인다.

독일의 유일한 미래? 뮌헨 거르고 리버풀?

10319 이정민



나단 타를 자유계약으로 영입하였다.그런 뮌헨은 베르츠를 영입하기위해 5년을 댔었다라는 말이 있을정도로 그를 데러오기 위한 주급,이적료,시스템이나 주택등 모든걸 마련해놓았다. 그다음으로 시도한것은 맨시티,맨시티 역시 전세계에서 가장 강력한 팀들중 하나로 22 23시즌 챔피언스리그 우승 그리고 23 24시즌 프리미어리그 4연속 우승등 거대한 메가클럽으로 올시즌을 끝으로 팀을 떠나는 케빈 더브라우니어를 대체하고자 영입을 시도했다. 그 다음시즌도 레알이었다.레알은 23 24시즌 챔스,라리가 우승팀으로 전세계에서 가장 위상이 높은 축구팀이였다.그런 레알은 베르츠를 써본 감독이었던 알론소가 오기에 영입할라했다. 마지막으로 시도한건 리버풀이었다.리버풀은 그동안 트로피랑 연이 없다가 24 25시즌 프리미어 리그를 우승한 팀이다.리버풀은 약한 좌측 자리를 보강하고자 영입할라했고 동시에 같은 팀이었던 프림폰과의 콤비도 기대하며 시도했다.당시 대상 네티즌들은 무조건 뮌헨을 간다고 단정지어놓았었다 하지만 베르츠의 선택은 놀라웠다.바로 리버풀로 이적을 한다는 결심이었다.베르츠의 입장으로는 뮌헨은 자신보다 팀에 있는 선수들을 신강불라하는 태도로 자신을 조연취급하는 기분이 들었다고 언급하였다. 그리고 맨시티는 시스템도 좋고 다 좋지만 자신을 원하는 감독인 편이 언제 떠날지도 모른 불안감때문에 선택하지 않았다는 입장을 하였다.그와 반해 리버풀은 입지가 확실한 감독, 그리고 좋은 시스템과 체계가 잡혀있어 어울릴지 같은 생각을 하였다. 프림폰에 이어 리버풀은 베르츠를 2345억에 영입하며 다음시즌 리버풀은 보다 강해지는 우승후보로 도약할 것이다.리버풀에서의 베르츠는 좌측윙어를 맡아 팀에 중요한 역할을 할것으로 생각된다.

윤석열 탄핵의 순간

20109 박상현, 김용준, 최정빈



2025년 4월 4일 오전 11시, 헌법재판소는 윤석열 대통령에 대한 탄핵 심판을 선고하고 대통령을 파면했습니다. 이는 2024년 12월 3일 윤석열 대통령이 위헌적 비상계엄을 선포해 정치·사회적 혼란을 초래한 데 따른 결과였습니다. 계엄령 종료 당시 국회와 언론 자유가 정지되고, 계엄군이 국회와 주요 기관에 투입되는 등 민주주의 질서가 크게 흔들렸습니다. 이후 대한민국은 경제, 사회, 정치적으로 급격한 변화를 겪고 있습니다. 경제는 정치적 불확실성과 내수 부진, 수출 둔화 등으로 2025년 성장률이 0.7~1.6% 수준에 머물렀다고 전망됩니다. 사회적으로는 복지 확대, 교육 제도 개편, 환경 정책 강화 등 다양한 정책 변화가 추진되고 있으나, 정치적 혼란과 경제 위기가 겹치며 국민 불안이 지속되고 있습니다. 보수계열에서는 조기 대선이 불가피해졌고, 기존 여야 구도와 보수 권력의 재편 움직임이 가속화되고 있습니다. 전례 없는 정치적 공백과 혼란 속에서, 한국 사회는 새로운 질서와 미래를 모색하는 중대한 전환점에 서 있습니다.

**월드클래스 DJ 마틴 게릭스,
EDC 코리아로 내한공연오다!**

10525 이우민

필름클래스 DJ 마틴 게릭스, EDC 코리아로 대한공연으로 대대돌출한 출신 슈퍼스타 DJ '마틴 게릭스'가 지난 4월 26일, 일렉트릭 데이지 카니발(EDC) 코리아 페스티벌로 대한공연을 왔다. 이번 공연에서 그는 'Animals', 'Tremor', 'In The Name Of Love' 같은 그를 대표하는 곡 외에도, 대니얼로 트랜스 씽의 전설 '아르민 판 뷔런'과의 콜라보로 만든 'Sleepless Nights', 아프로젝과 콜라보로 만든 'Our Time'등, 수많은 미발매곡도 선보였다. 특히 공연 중 그의 곡 'Starlight'의 드림이 울려 퍼지면서 폭죽이 영종도의 밤 하늘을 수놓을 때, 쏟아져나오는 환호성과 스테이지의 조명이 관객들에게 깊은 인상을 남겼다. 이날 일렉트릭 데이지 카니발 페스티벌을 방문한 관객들에 따르면, 같은 날에 Paul Van Dyk, Benny Benassi, Dom Dolla, Jeonghyeon 등의 공연도 인산경암이지만, 마틴 게릭스의 퍼포먼스가 가장 기억에 남는다는 의견이 지배적이다.

광고문의
jungseou854@gmail.com